

G3 Motor-Clutch-Collagen

模型機制、目前證據與尚待驗證事項

一句話先說：G3 把 G2 裡「先指定細胞往右」拿掉，改成讓細胞向四周試探，看看 collagen 能不能自己引導細胞選方向。

它目前仍是 2D minimal mechanism model，不是真實的 tumor migration simulation。

本文整理 G3 三個 stages (G3A、G3B、G3C) 的機制、現有 smoke-run 結果，以及可以與不可以宣稱的結論。

整體架構

可以把它想成一顆圓球，周圍有很多小手，在幾條繩子之間試著抓住、拉動。

流程	作用
Rigid cell	圓形細胞，表面配置 protrusions 與 clutches。
24 個 protrusion sectors	細胞向四周試探；最多兩個同時 active。
200 個 motor-clutches	抓住特定 fibre 位置，並施加局部力量。
Local Gaussian projection	把 point force 分配到附近 beads。
Elastic bead-spring collagen	纖維的 stretching 與 bending deformation。
Geometry + traction feedback	回饋哪些 protrusion directions 較成功。
Reaction force + torque	collagen 對 cell 的反作用力，驅動平移或旋轉。

核心三層

- Cell：圓形 rigid cell，表面有 protrusions 和 clutches。
- Interface：每個 clutch 抓住特定 collagen material point，再用 Gaussian kernel 把力量傳給附近 beads。
- Collagen：由 beads、stretching springs、bending elasticity 組成的纖維。

Baseline

- 8 條 fibres；每條長 40 μm ；bead spacing 1 μm ；cell radius 10 μm 。
- 200 clutches、24 個可能的 protrusion directions，同時最多 2 個 active protrusions。
- 純 elastic ECM，沒有 SLS、plasticity 或 transient crosslinks。

G3A：Clutch 到底抓在哪裡？

G2 比較像細胞在一整片區域灑一股平均力量。G3A 則讓第 17 個 clutch 明確抓住第 3 條 fibre、第 12 段、距離左端 35% 的位置。

每個 attachment 儲存 fiber_id、segment_id 與 alpha。其中 alpha 代表 clutch 位於該 segment 的哪一點。當 fibre 變形時，clutch 會跟著同一個 material point 移動，不會每個 timestep 重新跳到最近的 bead；只有 unbind 後才能重新找位置。

力怎麼傳到 collagen？Clutch 產生 point force，但電腦中的 fibre 是離散 beads。因此利用 Gaussian kernel，把力量分給同一條 fibre 上鄰近的 beads。

- bead forces 的總和等於 clutch force。
- 投影後的 torque 等於原本 point force 的 torque。
- cell 受到大小相同、方向相反的 reaction force。

G3A : 15 秒 single-fibre smoke run	結果
FOI	0.6046 → 0.6239
Δ FOI	+0.0193
最大 bead displacement	0.395 μ m
最多 bound clutches	173 / 200
Force conservation error	小於約 4×10^{-16}
Torque error	小於約 9×10^{-18}

結論：clutch 已經能穩定抓住 collagen 的特定位置，而且力量傳遞與 fibre deformation 正常。這是目前三個 stages 中證據最完整的一層。

G3B：細胞怎麼自己選方向？

G2 的問題。G2 V3 有 $\text{polarity_probability} = 0.65$ ，等於事先告訴細胞有 65% 的傾向支持某一側。因此持續方向主要是輸入，不是 collagen 自己產生的。

G3B 的做法。G3B 把 cell surface 分成 24 個 sectors，每格 15° 。一開始沒有固定 +x preference，也沒有 $\text{polarity_probability} = 0.65$ ；最多隨機開啟兩個 protrusions，並將 200 個 clutches 分配給 active protrusions。

每個方向會看兩件事：

- 附近 collagen geometry：附近有沒有 fibre、fibre 是否沿著這個 protrusion axis、是否在 clutch capture distance 內。
- Traction success：有多少 clutches 成功 bound、能不能建立 traction、clutches 是否很快 rupture。

若某個 protrusion 附近 collagen 較多、fibre orientation 比較合適、clutches 綁得住而且可以維持 traction，它就會活得比較久。反之，黏不住的方向會消失，cell 再嘗試其他 sector。

目前結果：120 秒 aligned-fibre smoke run

- active protrusion sectors 確實發生 turnover。
- clutches 能在不同方向形成 spatial attachments。
- 最多約 11 個 clutches 同時 bound。
- 程式沒有固定向右的偏好。

但目前還不能說 collagen 已經成功讓 cell 自發選出 migration direction，因為只跑了少數 demonstration trajectories。

要證明 emergent guidance，仍需要：

- 100 個 independent seeds，以及 isotropic ECM control、aligned ECM、rotated-aligned ECM、feedback-off control。
- 確認正、反方向是否接近 50 / 50。
- 確認 ECM 旋轉 30° 時，選擇方向是否也旋轉 30° 。

結論：protrusion feedback mechanism 已經能運作，但 emergent guidance 尚未完成 statistical validation。

G3C：力量能不能讓 Cell 移動和旋轉？

G3B 的 cell 仍然固定，方便單獨檢查方向選擇；G3C 才解除固定。每個 clutch 拉 collagen 時，collagen 也會反過來拉 cell。所有 reaction forces 的總和提供 translation force（推動 cell center）和 torque（轉動 cell body）。

G3C 沒有 prescribed speed、self-propulsion v_0 、固定的 +x force，也沒有 $\text{polarity_probability} = 0.65$ 。因此 cell 只有在 clutches 產生不對稱 reaction force 時才會動。

G3C：反作用力、平移與旋轉

如果 clutch force 永遠指向圓心，moment arm 與 force 平行，torque 永遠是零。G3 使用的設定是：clutch 剛 bind 時沿 cell surface normal；之後 force direction 跟著實際 clutch vector 演化。當 fibre 和 cell 的相對位置改變，force 就可能產生 tangential component，因而產生 torque。

G3C：asymmetric-torque fixture, 30 秒 smoke run	結果
Cell displacement	0.00187 μ m
Cell rotation	6.68×10^{-5} rad
運動來源	完全來自 clutch reaction
Empty-ECM control	displacement 和 rotation 均為零
力學測試	Mirror / rotation mechanics tests 通過

結論：不對稱的 spatial clutch forces 確實可以讓 rigid cell 平移和旋轉。但位移非常小，因此不能說已經模擬出 realistic migration。

FOI 與 κ 在看什麼？

FOI (fibre orientation index) 在問 collagen fibres 有沒有因為 cell pulling 而變得更一致、更 aligned。會比較 pulling 前、pulling 中、關閉 clutches 後與 recovery 後。

κ 則在問 cell 停止拉動後，alignment 有多少留下來。G3 是 permanent elastic network，沒有真正 plasticity mechanism，所以理論上應該大部分恢復。

Load-unload 指標	結果
Initial FOI	0.6046
Pull 後 FOI	0.6239
Recovery 後 FOI	0.6141
κ	0.489
600 秒後 elastic energy	約為 peak 的 1.27%

這沒有通過設定的 $\kappa < 0.1$ recovery gate。但不能解釋成 plasticity，因為模型裡根本沒有 irreversible mechanism。正確解釋是：600 秒內仍未完全 relaxation，目前標記為 unresolved_recovery。

G2 與 G3 的最重要差別

問題	G2 V3	G3
方向怎麼來？	0.65 預先指定	collagen geometry + traction feedback
Clutch 黏在哪？	左右兩側 averaged coupling	特定 fibre segment material point
力怎麼傳？	一側總力再 Gaussian 分配	每個 clutch 各自局部投影
Cell 可以怎麼動？	只沿 x 軸	2D translation + rotation
Torque	沒有完整 spatial torque	由 evolving clutch vector 產生
Cell speed	主要由 drag calibration 決定	仍受 drag 影響，不作為主要 prediction
現在能宣稱什麼？	Prescribed imbalance 可推動 cell	Spatial clutch、feedback、reaction mechanics 已建立

最誠實的總結

目前 G3 已經成功完成「模型零件」：

- Clutch 可以抓住特定 collagen material point。
- Cell 可以無偏向地向四周試探。
- Collagen geometry 和 traction 可以影響 protrusion persistence。
- Clutch reaction 可以讓 cell 平移與旋轉。
- 沒有偷偷加入 0.65 polarity 或 self-propulsion。

尚未完成的核心統計問題：在不指定方向時，aligned collagen 是否真的能可靠地引導 cell axis 和 trajectory？

這要等完整 100-seed G3B / G3C validation 才能回答。